26

Applications linéaires en dimension finie

Introduction et motivation

Rappels : Soient E et F deux espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- Le noyau de f : $Ker(f) = \left\{v \in E \mid f(v) = 0_F\right\}$ est un sous-espace vectoriel de E.
  L'application f est injective si et seulement si $Ker(f) = \{0_E\}$.
- L'image de f : $Im(f) = \left\{f(v),\ v \in E\right\} = \left\{u \in F \mid \exists v \in E, u = f(v)\right\}$ est un S.E.V de F.
  L'application f est surjective si et seulement si $Im(f) = F$.

Lorsque l'on travaille dans un espace vectoriel de dimension finie, on a vu que des "arguments de dimension" permettent de prédire et montrer qu'une famille $(v_1, \ldots, v_p)$ est libre/génératrice ou une base de E.
On peut également déduire ces informations en calculant le rang de la famille $(v_1, \ldots, v_p)$.

On va à présent étudier l'impact de ces "arguments de dimension" sur les applications linéaires. Notamment :

$\boxed{1}$ On va relier les dimensions de $Ker(f)$ et $Im(f)$, puis définir le rang d'une application linéaire f.

(Ce qui permettra de prédire et montrer qu'une application linéaire est injective/surjective/bijective.)

$\boxed{2}$ On va montrer qu'en dimension finie, une application linéaire peut être "codée" par une matrice.
On établira alors de multiples liens entre le calcul des applications linéaires et le calcul matriciel.

1 Théorème du rang, rang d'une application linéaire

1.1 Dimension du noyau et de l'image

Théorème 1 (Théorème du rang)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un espace vectoriel quelconque.
Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors $Ker(f)$ et $Im(f)$ sont de dimension finie, et on a l'égalité :

$$\dim(Ker(f)) + \dim(Im(f)) = \dim(E).$$

Preuve :

Notons $n = dim(E)$ et $p = dim(Ker(f))$. Comme $Ker(f) \subset E$ on a $p \leqslant n$.

On introduit $(e_1, \ldots, e_p)$ une base de $Ker(f)$.
Puisque c'est une famille libre de E, on peut la compléter en une base $(e_1, \ldots, e_p, e_{p+1}, \ldots, e_n)$ de E.

On sait alors que $Im(f) = Vect\Big(f(e_1), \ldots, f(e_p), f(e_{p+1}), \ldots, f(e_n)\Big)$. (résultat connu)

Or puisque $e_1, \ldots, e_p \in Ker(f)$ on a $f(e_1) = \ldots = f(e_p) = 0_F$.

Ainsi on a : $Im(f) = Vect\Big(f(e_{p+1}), \ldots, f(e_n)\Big)$.

Vérifions que la famille $\Big(f(e_{p+1}), \ldots, f(e_n)\Big)$ est libre : ce sera donc une base de $Im(f)$.

Pour tous $\lambda_{p+1}, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{i=p+1}^{n} \lambda_i f(e_i) = 0_F \iff f\left(\sum_{i=p+1}^{n} \lambda_i e_i\right) = 0_F \iff \sum_{i=p+1}^{n} \lambda_i e_i \in Ker(f) \iff \sum_{i=p+1}^{n} \lambda_i e_i \in Vect(e_1, \ldots, e_p).$$

Comme la famille $(e_1, \ldots, e_p, e_{p+1}, \ldots e_n)$ est libre, ceci n'est possible que si $\forall i \in [\![p+1, n]\!], \lambda_i = 0$.

Conclusion : la famille $\Big(f(e_{p+1}), \ldots, f(e_n))\Big)$ est une base de $Im(f)$.
Comme elle contient $n - p$ vecteurs, on a $dim(Im(f)) = n - p = dim(E) - dim(Ker(f))$. $\square$

Remarque 1

Ainsi, plus le noyau $Ker(f)$ "est petit", plus l'image $Im(f)$ "est grande" (et inversement) !

- Si $Ker(f) = E$ i.e $\dim(Ker(f)) = \dim(E)$ et on a donc $\dim(Im(f)) = 0$, i.e $Im(f) = \{0_F\}$.
  Logique : c'est le cas où $\forall v \in E,\ f(v) = 0_F$ (f est l'application linéaire nulle).
- Si $Ker(f) = \{0_E\}$ i.e $\dim(Ker(f)) = 0$ et on a donc dans ce cas $\dim(Im(f)) = \dim(E)$.
  Notons qu'il s'agit de la dimension maximale possible pour $Im(f)$!

Exercice 1

On considère l'application linéaire $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^4 \\ (x,y,z) & \mapsto & (x-y,\ x+y+2z,\ y+z,\ -y-z) \end{array}$.

1. Sans aucun calcul : f est-elle surjective ?
2. Confirmer en calculant $Im(f)$.
3. Sans aucun calcul : f est-elle injective ?

1. On sait qu'on aura $\dim(Im(f)) + \dim(Ker(f)) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$.
Ainsi $\dim(Im(f)) = 3 - \dim(Ker(f)) \leqslant 3$. Il est donc impossible que $Im(f) = \mathbb{R}^4$.
f n'est donc pas surjective !

2. On sait que

$$\begin{aligned} Im(f) &= Vect\Big(f(1,0,0), f(0,1,0), f(0,0,1)\Big) = Vect\Big((1,1,0,0), (-1,1,1,-1), (0,2,1,-1)\Big) \\ &= Vect\Big((1,1,0,0), (-1,1,1,-1)\Big) \end{aligned}$$

On a déterminé une base $\Big((1,1,0,0), (-1,1,1,-1)\Big)$ de $Im(f)$.

3. On vient de voir que $\dim(Im(f)) = 2$. Donc $\dim(Ker(f)) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(Im(f)) = 3 - 2 = 1$.

Ainsi $Ker(f) \neq \{0_E\}$: f n'est pas injective.

Le raisonnement employé dans la question 1. se généralise facilement :

Proposition 1 (Surjection/injection impossible)

Soient E et F des espaces vectoriels de dimension finie, et $f \in \mathcal{L}(E,F)$.

- Si $\dim(E) < \dim(F)$, alors f ne peut pas être surjective.
- Si $\dim(E) > \dim(F)$, alors f ne peut pas être injective.

Preuve :

D'après le Théorème du rang, $\dim(Kerf(f)) + \dim(Im(f)) = \dim(E)$.

- Supposons $\dim(E) < \dim(F)$.
Alors $\dim(Im(f)) = \dim(E) - \dim(Ker(f)) \leqslant \dim(E) < \dim(F)$.
Il est donc impossible que $Im(f) = F$: f n'est pas surjective.
- Supposons $\dim(E) > \dim(F)$.
Alors $\dim(Ker(f)) = \dim(E) - \dim(Im(f)) \geqslant \dim(E) - \dim(F) > 0$.
(puisque $Im(f) \subset F$, on a $\dim(Im(f)) \leqslant \dim(F)$)
Il est donc impossible que $Ker(f) = \{0_E\}$: f n'est pas injective.

$\square$

Remarque 2

Pour retenir la "philosophie" de la Proposition 1 :

- Si $\dim(E) < \dim(F)$, on ne peut pas "recouvrir" F à partir de E : pas de surjection de E dans F.
- Si $\dim(E) > \dim(F)$, on ne peut pas "injecter" E dans F : pas d'injection de E dans F.

Ce résultat est similaire à celui qui concerne les applications entre ensembles finis :

- Si $Card(E) < Card(F)$, il n'existe pas de surjection de E dans F.
- Si $Card(E) > Card(F)$, il n'existe pas d'injection de E dans F.

Dessin :

Evoquons une dernière conséquence directe du Théorème du rang :

Proposition 2 (Noyau d'une forme linéaire non nulle)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

Soit f une forme linéaire non-nulle sur E (c'est à dire $f \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ avec $f \neq 0$).

Alors $Im(f) = \mathbb{R}$ et $Ker(f)$ est un hyperplan de E.

Preuve :

- Puisque $Im(f) \subset \mathbb{R}$, on a $\dim(Im(f)) \leqslant \dim(\mathbb{R}) = 1$. Ainsi $\dim(Im(f)) \in \{0, 1\}$.

Puisque f n'est pas l'application nulle, on a $Im(f) \neq \{0\}$ et donc $\dim(Im(f)) \neq 0$.
Ainsi, $Im(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}$ de dimension 1 : c'est forcément $Im(f) = \mathbb{R}$.

- D'après le Théorème du rang : $\dim(Ker(f)) = \dim(E) - \dim(Im(f)) = \dim(E) - 1$.

Autrement dit, $Ker(f)$ est un hyperplan de E. $\square$

Exemple

Soit $F = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\right\}$.
On peut à présent annoncer **sans calcul** que F est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$, c'est à dire $\dim(F) = 2$!

En effet : F est le noyau de la forme linéaire non nulle $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R} \\ (x, y, z) & \mapsto & 2x + y - z \end{array}$

1.2 Rang d'une application linéaire

Définition 1 (Rang d'une application linéaire)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un espace vectoriel quelconque.
Le rang d'une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$, est défini par : $rg(f) = \dim(Im(f))$.

Remarques 3

- Notons dès à présent que $\boxed{\text{la seule application de rang nul est l'application linéaire nulle}}$:

$$rg(f) = 0 \iff dim(Im(f)) = 0 \iff Im(f) = \{0_F\} \iff \forall v \in E,\ f(v) = 0_F \iff f = 0$$

- Le rang de f étant la dimension de son image, l'égalité du Théorème 1 peut se ré-écrire :

$$\dim(Ker(f)) + \dim(Im(f)) = \dim(E) \quad i.e \quad \dim(Ker(f)) + rg(f) = \dim(E)$$

d'où le nom "Théorème du rang" ! (parfois "formule du rang")

En pratique, le calcul du rang de f revient au calcul du rang d'une famille de vecteurs :

Proposition 3 (Calcul pratique du rang de f)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un espace vectoriel quelconque.
On introduit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E.

Alors pour tout $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\quad rg(f) = rg\Big(f(e_1), \dots, f(e_n)\Big)$.

Preuve :
Puisque $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E, $\quad Im(f) = Vect\Big(f(e_1), \dots, f(e_n)\Big)$.
Ainsi $\quad rg(f) = dim(Im(f)) = dim\left(Vect\Big(f(e_1), \dots, f(e_n)\Big)\right) = rg\Big(f(e_1), \dots, f(e_n)\Big)$,
par définition du rang d'une famille de vecteurs. □

L'intérêt fondamental du rang est le suivant :

Théorème 2 (Rang et injectivité / surjectivité)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un espace vectoriel quelconque. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

$\boxed{1}$ On a toujours $\quad rg(f) \leqslant \dim(E) \quad$ avec égalité si et seulement si f est **injective** :

$$\boxed{rg(f) = \dim(E) \iff f \text{ est injective}}$$

(et donc, si $rg(f) < \dim(E)$, $\quad f$ n'est pas injective.)

$\boxed{2}$ On a toujours $\quad rg(f) \leqslant \dim(F)$, $\quad$ avec égalité si et seulement si f est **surjective** :

$$\boxed{rg(f) = \dim(F) \iff f \text{ est surjective}}$$

(et donc, si $rg(f) < \dim(F)$, $\quad f$ n'est pas surjective)

Preuve :

$\boxed{1}$ D'après le Théorème du rang, $rg(f) = \dim(Im(f)) = \dim(E) - \dim(Ker(f)) \leqslant \dim(E)$.
De plus : $\quad rg(f) = \dim(E) \iff \dim(Ker(f)) = 0 \iff Ker(f) = \{0_E\} \iff f$ est injective.

$\boxed{2}$ Puisque $Im(f) \subset F$, par définition, $rg(f) = \dim(Im(f)) \leqslant \dim(F)$
De plus : $\quad rg(f) = \dim(F) \iff \dim(Im(f)) = \dim(F) \iff Im(f) = F \iff f$ est surjective. □

Remarque 4

On notera l'analogie très claire entre ce théorème et celui concernant le rang d'une famille de vecteurs. Là où le rang d'une famille de vecteur permet de déterminer si celle-ci est libre et /ou génératrice, le rang d'une application linéaire permet de déterminer si celle-ci est injective et/ou surjective !

Exercice 2

1. Calculer le rang de l'application linéaire $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^4 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z,t) & \mapsto & (x+z, x+y-z+t, 2x+y+t). \end{array}$

Est-elle injective ? Surjective ?

2. Calculer le rang de l'application linéaire $\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_3[X] & \to & \mathbb{R}_2[X] \\ P & \mapsto & 3P - XP' \end{array}$ Est-elle injective ? Surjective ?

1.

$$rg(f) = rg\Big(f(1,0,0,0), f(0,1,0,0), f(0,0,1,0), f(0,0,0,1)\Big) = rg\Big((1,1,2),(0,1,1),(1,-1,0),(0,1,1)\Big)$$
$$= rg\Big((1,1,2),(0,1,1),(0,-2,-2),(0,1,1)\Big) = rg\Big((1,1,2),(0,1,1)\Big) = 2$$

Ainsi $rg(f) < \dim(\mathbb{R}^4)$ et $rg(f) < \dim(R^3)$: f n'est ni injective ni surjective.

2. Rappelons que $(1, X, X^2, X^3)$ est une base (la base canonique) de $\mathbb{R}_3[X]$.

$$rg(\varphi) = rg\Big(\varphi(1), \varphi(X), \varphi(X^2), \varphi(X^3)\Big) = rg\Big(3-0, 3X-X, 3X^2-X(2X), 3X^3-X(3X^2)\Big)$$
$$= rg\Big(3, 2X, X^2, 0\Big) = rg\Big(1, X, X^2\Big) = 3.$$

Ainsi $rg(\varphi) < \dim(\mathbb{R}_3[X])$ et $rg(\varphi) = \dim(\mathbb{R}_2[X])$: φ n'est pas injective mais est surjective.

1.3 Conséquence importante : isomorphismes en dimension finie

Rappel : On dit que deux espaces vectoriels E et F sont isomorphes lorsqu'il existe un **isomorphisme** (i.e une application linéaire bijective) de E dans F.
Lorsque E et F sont de dimensions finies, on a : E et F sont isomorphes $\iff \dim(E) = \dim(F)$.

Revenons sur ce résultat, à la lumière des notions introduites dans ce chapitre :

- Si $\dim(E) \neq \dim(F)$, une application $f \in \mathcal{L}(E,F)$ ne peut pas être un isomorphisme.

(Proposition 1 : si $\dim(E) < \dim(F)$, f n'est pas surjective ; si $\dim(E) > \dim(F)$, f n'est pas injective)

- Si $\dim(E) = \dim(F)$, $f \in \mathcal{L}(E,F)$ peut être un isomorphisme, mais ce n'est pas automatique !

On a le résultat fondamental suivant :

Théorème 3 (Application linéaire entre espaces de même dimension)

Soient E et F des espaces vectoriels de dimension finie avec $\underline{dim(E) = dim(F)}$.
Alors pour tout $f \in \mathcal{L}(E,F)$, on a les équivalences :

$$f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective} \iff f \text{ bijective.}$$

Preuve :
f est injective $\iff rg(f) = dim(E) \iff rg(f) = dim(F) \iff f$ est surjective.
Ceci équivaut donc aussi au fait que f est bijective ! □

Remarques 5

- Ainsi, lorsque $\dim(E) = \dim(F)$, il suffit de montrer qu'une application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est injective (ou surjective) pour que ce soit automatiquement un isomorphisme !

Ce résultat est à rapprocher de son analogue pour les familles de vecteurs : lorsque $Card(\mathcal{F}) = \dim(E)$,

$$\mathcal{F} \text{ est libre} \iff \mathcal{F} \text{ est génératrice de } E \iff \mathcal{F} \text{ est une base de } E\ .$$

- **Cas particulier important :** Le résultat s'applique en particulier lorsque $F = E$, c'est à dire dans le cas d'un **endomorphisme** $f \in \mathcal{L}(E)$.

En dimension finie, un endomorphisme injectif/surjectif est automatiquement un **automorphisme**.

Méthode : Montrer qu'une application est un isomorphisme

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie avec $\underline{\dim(E) = \dim(F)}$.

Pour montrer qu'une application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est un isomorphisme :

- On justifie que f est injective (c'est souvent le plus facile !).

On peut par exemple fixer un vecteur $v \in E$ et montrer que $f(v) = 0_F \Longrightarrow v = 0_E$.

- Alternativement, on justifie que f est surjective.

On conclut : "Puisque $\dim(E) = \dim(F)$, f est automatiquement bijective."

Exercice 3

Isomorphisme de Lagrange (le retour).

Soit $x_0, x_1, \ldots, x_n$ des réels deux à deux distincts et $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \to & \mathbb{R}^{n+1} \\ P & \mapsto & (P(x_0), P(x_1), \ldots, P(x_n)) \end{array}$.

Montrer que f est un isomorphisme.

- Il est clair que f est linéaire (vérifiez-le !)
- Montrons que f est injective, c'est à dire que $Ker(f) = \{0\}$.

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $f(P) = 0_{\mathbb{R}^{n+1}}$, c'est à dire $P(x_0) = P(x_1) = \ldots = P(x_n) = 0$.
Puisque P admet $n+1$ racines distinctes et $\deg(P) \leqslant n$, on a nécessairement $P = 0$.

Ceci montre que f est injective.

- Puisque $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n + 1 = \dim(\mathbb{R}^{n+1})$, f est automatiquement bijective.

On a bien montré que f est un isomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ dans $\mathbb{R}^{n+1}$.

<u>Conclusion :</u> $\forall (y_0, y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1},\ \exists ! P \in \mathbb{R}_n[X],\ \forall i \in [\![0, n]\!],\ P(x_i) = y_i$.

Notons que cet argument est souvent utile dans des contextes "abstraits" comme l'Exercice précédent.
Lorsque l'application f est simple et explicite, on s'en sort aussi en calculant le rang.

Exercice 4

Montrer que $h : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto & (x + y, -x + 2y - z, x + 3z) \end{array}$ est un automorphisme.

Il est clair que h est linéaire et :

$$\begin{aligned} rg(h) &= rg(h(1,0,0), h(0,1,0), h(0,0,1)) = rg((1,-1,1),(1,2,0),(0,-1,3)) \\ &= rg((1,-1,1),(0,3,-1),(0,-1,3)) = rg((1,-,1,1),(0,3,-1),(0,0,8)) = 3. \end{aligned}$$

Ainsi $rg(h) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$: h est injective et surjective. C'est donc un automorphisme de $\mathbb{R}^3$.

2 Représentations matricielles

Idée générale : Soit E une espace vectoriel de dimension p, F un espace vectoriel de dimension n.
Une fois qu'on a fixé une base $\mathcal{B}_E$ de E et une base $\mathcal{B}_F$ de F, on peut établir une **correspondance bijective** entre le **"domaine des vecteurs"** et le **"domaine des matrices"**. Autrement dit :

- Chaque vecteur de E ou de F peut-être "codé" par une unique matrice colonne.
- Chaque application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ peut être "codée" par unique matrice (carrée ou rectangulaire).

Domaine des vecteurs		Domaine des matrices
$x \in E$	$\xleftrightarrow{\mathcal{B}_E}$	$X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$
$y \in F$	$\xleftrightarrow{\mathcal{B}_F}$	$Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$
$f \in \mathcal{L}(E, F)$	$\xleftrightarrow{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}$	$A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$

On va décrire ici comment s'effectue ce "codage". On verra ensuite que toutes les opérations classiques dans le domaine des vecteurs se traduisent naturellement dans le domaine des matrices !

2.1 Représentation matricielle d'un vecteur

Rappel : Si $\mathcal{B}_E = (e_1, \ldots, e_p)$ est une base de E, tout vecteur $x \in E$, s'écrit de manière unique comme $x = \lambda_1 e_1 + \ldots + \lambda_p e_p$. Les scalaires $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ sont les **coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$**.

La **matrice colonne des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}_E$** est : $X = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{R})$.

On appelle cette matrice colonne : $Mat_{\mathcal{B}_E}(x)$.

Théorème 4 (Correspondance bijective entre vecteurs et matrices colonnes)

Soit E un espace vectoriel de dimension p, muni d'une base $\mathcal{B}_E = (e_1, \ldots, e_p)$.
Pour toute matrice colonne $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$, il existe un unique vecteur $x \in E$ tel que $Mat_{\mathcal{B}_E}(x) = X$.

Autrement dit, l'application $\Phi : \begin{array}{ccc} E & \to & \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \\ x & \mapsto & Mat_{\mathcal{B}_E}(x) \end{array}$ est une bijection.

Preuve :
C'est évident : l'unique antécédent de $X = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix}$ par Φ est le vecteur $x = \lambda_1 e_1 + \ldots + \lambda_p e_p \in E$. $\square$

On notera bien que la manière de "coder" un vecteur en matrice colonne dépend de la base de E choisie !

Exercice 5

1. On travaille dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$.
(a) On choisit la base canonique de $\mathbb{R}^3$: $\mathcal{B}_E = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$.
- Déterminer la matrice des coordonnées de $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ dans la base B_E.
- Quel vecteur correspond à la matrice $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$?

(b) Mêmes questions avec la base de $\mathbb{R}^3$: $\mathcal{B}'_E = ((1,1,1),(1,1,0),(1,0,0))$.

2. On travaille dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_2[X]$.
(a) On choisit la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$: $\mathcal{B}_E = (1, X, X^2)$.
- Déterminer la matrice des coordonnées de $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$ dans la base B_E.
- Quel vecteur de $\mathbb{R}_2[X]$ correspond à la matrice $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$?

(b) Mêmes questions avec la base de $\mathbb{R}_2[X]$: $\mathcal{B}'_E = (X^2, X+1, X^2-1)$.

1.(a) Soit $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Sa décomposition dans la base $\mathcal{B}_E$ est :

$$(x, y, z) = x \cdot (1, 0, 0) + y \cdot (0, 1, 0) + z \cdot (0, 0, 1).$$

Ainsi, on a : $Mat_{\mathcal{B}_E}(v) = \left(\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}\right)$. Avec la base canonique, la traduction est donc très simple :

$$\begin{array}{ccc} \text{Domaine des vecteurs} & & \text{Domaine des matrices} \\ v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 & \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} & X = \left(\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}\right) \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \end{array}$$

Le vecteur admettant la matrice $X = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$ dans la base B_E
est par définition $v = 1 \cdot (1, 0, 0) + 2 \cdot (0, 1, 0) + 0 \cdot (0, 0, 1)$, c'est à dire $v = (1, 2, 0) \in \mathbb{R}^3$.

1.(b) Soit $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On cherche sa décomposition dans la base $\mathcal{B}'_E$:

$$(x, y, z) = \lambda_1 \cdot (1, 1, 1) + \lambda_2 \cdot (1, 1, 0) + \lambda_3 \cdot (1, 0, 0).$$

Après calcul, on trouve : $\lambda_1 = z$, $\lambda_2 = y - z$, $\lambda_3 = x - y$. Ainsi, $Mat_{\mathcal{B}'_E}(v) = \left(\begin{smallmatrix} x-y \\ y-z \\ z \end{smallmatrix}\right)$.
On a cette fois la traduction :

$$\begin{array}{ccc} \text{Domaine des vecteurs} & & \text{Domaine des matrices} \\ v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 & \xleftrightarrow{\mathcal{B}'_E} & X = \left(\begin{smallmatrix} x-y \\ y-z \\ z \end{smallmatrix}\right) \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \end{array}$$

Le vecteur admettant la matrice $X = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$ dans la base $\mathcal{B}'_E$
est par définition $v = 1 \cdot (1, 1, 1) + 2 \cdot (1, 1, 0) + 0 \cdot (1, 0, 0)$, c'est à dire $v = (3, 3, 1) \in \mathbb{R}^3$.

2.(a) Soit $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$. Sa décomposition dans la base $\mathcal{B}_E$ est :

$$P = a \cdot 1 + b \cdot X + c \cdot X^2$$

Ainsi, on a : $Mat_{\mathcal{B}_E}(P) = \left(\begin{smallmatrix} a \\ b \\ c \end{smallmatrix}\right)$. Avec la base canonique, la traduction est donc très simple :

$$\begin{array}{ccc} \text{Domaine des vecteurs} & & \text{Domaine des matrices} \\ P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X] & \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} & X = \left(\begin{smallmatrix} a \\ b \\ c \end{smallmatrix}\right) \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \end{array}$$

Le vecteur admettant la matrice $X = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$ dans la base B_E
est par définition $P = 1 + 2X + 0X^2$, c'est à dire $P = 1 + 2X \in \mathbb{R}_2[X]$.

2.(b) Soit $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$. On cherche sa décomposition dans la base $\mathcal{B}'_E$:

$$a + bX + cX^2 = \lambda_1 \cdot X^2 + \lambda_2 \cdot (X + 1) + \lambda_3 \cdot (X^2 - 1).$$

Après calcul, on trouve : $\lambda_1 = a - b + c$, $\lambda_2 = b$, $\lambda_3 = b - a$. Ainsi, $Mat_{\mathcal{B}'_E}(P) = \left(\begin{smallmatrix} a-b+c \\ b \\ b-a \end{smallmatrix}\right)$.
On a cette fois la traduction :

$$\begin{array}{ccc} \text{Domaine des vecteurs} & & \text{Domaine des matrices} \\ P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X] & \xleftrightarrow{\mathcal{B}'_E} & X = \left(\begin{smallmatrix} a-b+c \\ b \\ b-a \end{smallmatrix}\right) \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \end{array}$$

Le vecteur admettant la matrice $X = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$ dans la base $\mathcal{B}'_E$
est par définition $P = 1 \cdot X^2 + 2 \cdot (X + 1) + 0(X^2 - 1)$, c'est à dire $P = X^2 + 2X + 2 \in \mathbb{R}_2[X]$.

Définition 2 (Matrice passage de $\mathcal{B}_E$ à $\mathcal{B}'_E$)

Soient $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{B}'_E = (e'_1, \dots, e'_p)$ deux bases de E.
On appelle **matrice de passage de $\mathcal{B}_E$ à $\mathcal{B}'_E$** la matrice carrée $P_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}'_E} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$
formée en fusionnant les matrices colonnes : $\left[Mat_{\mathcal{B}_E}(e'_1), Mat_{\mathcal{B}_E}(e'_2), \dots, Mat_{\mathcal{B}_E}(e'_n)\right]$.
Autrement dit : la j-ème colonne de $P_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}'_E}$ contient les coordonnées de e'_j dans la base $\mathcal{B}_E$.

Dessin :

Remarque 6

On retiendra : la matrice de passage $P_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}'_E}$ exprime "la nouvelle base" ($\mathcal{B}'_E$) dans "l'ancienne" ($\mathcal{B}_E$).

Exercice 6

Soient $e_1 = (1, -1)$ et $e_2 = (2, 3)$. Soient $e'_1 = e_1 + e_2 = (3, 2)$ et $e'_1 = e_1 - e_2 = (-1, -4)$.
Il est clair que $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$ sont des bases de $\mathbb{R}^2$.
Déterminer la matrice de passage $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$.

Puisque $e'_1 = e_1 + e_2$ et $e'_2 = e_1 - e_2$, $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Proposition 4 (Formule de changement de base)

Soient $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{B}'_E = (e'_1, \dots, e'_p)$ deux bases de E.
Soit $x \in E$ et $Mat_{\mathcal{B}_E}(x)$, $Mat_{\mathcal{B}'_E}(x)$ les matrices de ses coordonnées dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}'_E$.
Alors : $Mat_{\mathcal{B}_E}(x) = P_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}'_E} Mat_{\mathcal{B}'_E}(x)$.

Remarque 7

- Moyen mnémotechnique : cette formule ressemble à une "relation de Chasles".
  Les "$\mathcal{B}_E$" sont côte à côte, les "$\mathcal{B}'_E$" sont côte à côte.
- <u>Attention :</u> cette formule exprime les coordonnées de x dans "l'ancienne base" en fonction de celles dans "la nouvelle base" !
  Si on veut aller dans l'autre sens, on a bien-sûr symétriquement : $\boxed{Mat_{\mathcal{B}'_E}(x) = P_{\mathcal{B}'_E,\mathcal{B}_E} Mat_{\mathcal{B}_E}(x).}$

  (mais il faut dans ce cas calculer la matrice de passage de $\mathcal{B}'_E$ à $\mathcal{B}_E$!)
- On peut en fait montrer que $P_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}'_E}$ est inversible et $P_{\mathcal{B}'_E,\mathcal{B}_E} = (P_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}'_E})^{-1}$.

Preuve :

Notons $Mat_{\mathcal{B}_E}(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix}$, $Mat_{\mathcal{B}'_E}(x) = \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_p \end{pmatrix}$ et $P_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}'_E} = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant p}$.

Par définition de la matrice de passage $P_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}'_E}$, on peut écrire : $\forall k \in [\![1,p]\!],\ e'_k = \sum_{i=1}^{p} a_{i,k} e_i$.

Par définition, la décomposition de x dans la base $\mathcal{B}'_E$, est :

$$x = \sum_{k=1}^{p} \lambda'_k e'_k = \sum_{k=1}^{p} \lambda'_k \left(\sum_{i=1}^{p} a_{i,k} e_i\right) = \sum_{k=1}^{p}\sum_{i=1}^{p} \lambda'_k a_{i,k} e_i = \sum_{i=1}^{p}\Big(\sum_{k=1}^{p} a_{i,k}\lambda'_k\Big) e_i.$$

Or, par définition, la décomposition de x dans la base $\mathcal{B}_E$ est : $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i e_i$.

Par unicité de cette décomposition, on doit avoir : $\forall i \in [\![1,p]\!],\ \lambda_i = \sum_{k=1}^{n} a_{i,k}\lambda'_k$.

Ceci correspond exactement à l'égalité matricielle : $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_p \end{pmatrix}$. □

Exercice 7

On reprend les bases $\mathcal{B} = ((1,-1),(2,3))$ et $\mathcal{B}' = ((3,2),(-1,-4))$ de l'Exercice 5.
Posons $v = (3,2) - 2\cdot(-1,-4) = (5,10) \in \mathbb{R}^3$. Déterminer $Mat_{\mathcal{B}'}(v)$ et $Mat_{\mathcal{B}}(v)$.

La décomposition de v dans la base $\mathcal{B}'$ est : $v = (3,2) - 2\cdot(-1,-4)$.
Par définition, on a donc $Mat_{\mathcal{B}'}(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. D'après la formule de changement de base :

$$Mat_{\mathcal{B}}(v) = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} Mat_{\mathcal{B}'}(v) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ceci signifie que la décomposition de v dans la base $\mathcal{B}$ est : $v = -1\cdot(1,-1) + 3\cdot(2,3)$
(effectivement, cela fait $(5,10)$)

2.2 Représentation matricielle d'une application linéaire.

Rappel : Si $\mathcal{B}_E = (e_1,\dots,e_p)$ est une base de E, une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E,F)$ est <u>entièrement déterminée</u> par la donnée des vecteurs : $f(e_1),\dots,f(e_p)$.
(Si on connait les valeurs $f(e_1),\dots f(e_p)$, alors on connait complètement l'application f).
En effet, tout vecteur $x \in E$ se décompose dans la base $\mathcal{B}_E$: $x = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots \lambda_p e_p$.
On a alors, par linéarité : $f(x) = \lambda_1 f(e_1) + \lambda_2 f(e_2) + \dots + \lambda_p f(e_p)$.

Définition 3 (Matrice d'une application linéaire dans deux bases)

Soit E un espace vectoriel de dimension p, muni d'une base $\mathcal{B}_E = (e_1,...,e_p)$.
Soit F un espace vectoriel de dimension n, muni d'une base $\mathcal{B}_F = (f_1,\dots,f_n)$.
Soit $f \in \mathcal{L}(E,F)$.

On appelle **matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$** la matrice $Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ formée en fusionnant les matrices colonnes : $\Big[Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_1)), Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_2)),\dots,Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_p))\Big]$.

Autrement dit : la j-ème colonne de $Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f)$ contient les coordonnées de $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}_F$.

Dessin :

Exercice 8

1. Soit $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x,y) & \mapsto & (7x-3y, -x+2y, 8y) \end{array}$

Donner la matrice A de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{R}^3$.

2. Soit $g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_3[X] & \to & \mathbb{R}_2[X] \\ P & \mapsto & P' \end{array}$.

Donner la matrice G de g dans les bases canoniques de $\mathbb{R}_3[X]$ et $\mathbb{R}_2[X]$.

1. On travaille avec les bases : $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = (\underbrace{(1,0)}_{=e_1}, \underbrace{(0,1)}_{=e_2})$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = (\underbrace{(1,0,0)}_{=e'_1}, \underbrace{(0,1,0)}_{=e'_2}, \underbrace{(0,0,1)}_{=e'_3})$

On a :
$$f(e_1) = f(1,0) = (7,-1,0) \quad \text{donc} \quad f(e_1) = 7 \cdot e'_1 + (-1) \cdot e'_2 + 0 \cdot e'_3$$
$$f(e_2) = f(0,1) = (-3,2,8) \quad \text{donc} \quad f(e_2) = (-3) \cdot e'_1 + 2 \cdot e'_2 + 8 \cdot e'_3$$

Ainsi : $A = Mat_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^2}}(f) = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -1 & 2 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$

2. On travaille avec les bases : $\mathcal{B}_{\mathbb{R}_3[X]} = (1, X, X^2, X^3)$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{R}_2[X]} = (1, X, X^2)$

On a :
$$g(1) = 0 \quad \text{donc} \quad g(1) = 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2$$
$$g(X) = 1 \quad \text{donc} \quad g(X) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2$$
$$g(X^2) = X \quad \text{donc} \quad g(X) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot X + 0 \cdot X^2$$
$$g(X^3) = 3X^2 \quad \text{donc} \quad g(X) = 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 3 \cdot X^2$$

Ainsi : $B = Mat_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}_2[X]}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}_3[X]}}(g) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,4}(\mathbb{R})$.

Remarque 8

Lorsque les espaces de départ et d'arrivée disposent de bases dites "canoniques"
(donc pour la plupart des espaces vectoriels étudiés : $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}_n[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$), on cherchera en général à déterminer et étudier $M = Mat_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f)$, où $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ sont les bases canoniques.

Pour ce choix de bases, on dit parfois que M est la matrice canoniquement associée à f.

Cas d'un endomorphisme

Dans le cas où f est un endomorphisme (i.e $f \in \mathcal{L}(E,E)$), on choisira en général la même base de E "au départ et à l'arrivée" :

Définition 4 (Matrice d'un endomorphisme dans une seule base)

Soit E un espace vectoriel de dimension p, muni d'une base $\mathcal{B}_E = (e_1, ..., e_p)$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$

La matrice $Mat_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}_E}(f)$ est simplement notée $Mat_{\mathcal{B}_E}(f)$.

On l'appelle **matrice de f dans la base $\mathcal{B}_E$**. Notons qu'il s'agit d'une matrice carrée !

Exercice 9

1. Soit $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_3[X] & \to & \mathbb{R}_3[X] \\ P & \mapsto & XP' + P. \end{array}$ Donner la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$.

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. On considère l'endomorphisme : $f : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) & \to & \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \\ X & \mapsto & AX \end{array}$.

Donner la matrice de f dans la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Que remarque-t-on ?

1. Dans la base $\mathcal{B}_{\mathbb{R}_3[X]} = (1, X, X^2, X^3)$, on a :

$f(1) = 1,\ f(X) = 2X,\ f(X^2) = 3X^2,\ f(X^3) = 4X^3.$

Ainsi $Mat_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}_3[X]}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

2. Dans la base $\mathcal{B} = (\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=e_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=e_2}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=e_3})$,

$$f(e_1) = A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot e_1 + (-1) \cdot e_2 + 1 \cdot e_3.$$
$$f(e_2) = A\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 + 2 \cdot e_3.$$
$$f(e_3) = A\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 3 \cdot e_3.$$

Ainsi $Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. On remarque en fait que $Mat_{\mathcal{B}}(f) = A$.

Remarque 9

Plus généralement, on peut montrer que quelle que soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

la matrice canoniquement associée à l'endomorphisme $f_A : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) & \to & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \\ X & \mapsto & AX \end{array}$ est A.

(démonstration laissée en exercice)

On revient à présent au cas général où $F \neq E$. On note $p = \dim(E)$ et $n = \dim(F)$.
On vien de voir qu'en fixant des bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ de E et de F, on pouvait faire correspondre à une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une unique matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.
L'inverse est également vrai : à une matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ fixée, on peut faire correspondre une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$: la correspondance entre applications linéaire et matrice est bijective.

Théorème 5 (Correspondance bijective entre applications linéaires et matrices)

Soit E un espace vectoriel de dimension p, muni d'une base $\mathcal{B}_E$.
Soit F un espace vectoriel de dimension n, muni d'une base $\mathcal{B}_F$.

Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$,
il existe une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $M = Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Autrement dit, l'application $\Psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E,F) & \to & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \\ f & \mapsto & Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f) \end{array}$ est une bijection.

L'idée est la suivante : étant donnée une matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ que l'on interprète comme la matrice d'une application f, les colonnes de M nous donnent par définition les cordonnées des vecteurs $f(e_1), f(e_2), \dots f(e_p)$ dans la base $\mathcal{B}_F$. On peut ainsi déterminer à partir des M les valeurs $f(e_1), \dots, f(e_p)$, et on sait que ceci détermine entièrement l'application f.

Exercice 10

Déterminer l'unique endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ admettant la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

On note la base $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = (\underbrace{(1,0,0)}_{=e_1}, \underbrace{(0,1,0)}_{=e_2}, \underbrace{(0,0,1)}_{=e_3})$.
On cherche un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $Mat_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}}(f) = M$. On lit sur la matrice que :

$$\begin{aligned} f(e_1) &= 1 \cdot e_1 + (-1) \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 \quad \text{c'est à dire : } f((1,0,0)) = (1,-1,0) \\ f(e_2) &= 0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 3 \cdot e_3 \quad \text{c'est à dire : } f((0,1,0)) = (0,1,3) \\ f(e_3) &= 2 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 4 \cdot e_3 \quad \text{c'est à dire : } f((0,0,1)) = (2,0,4) \end{aligned}$$

Ces valeurs détermine entièrement l'application f !
En effet, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$f(x,y,z) = f\Big(x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1)\Big) = xf(1,0,0) + yf(0,1,0) + zf(0,0,1)$$

ce qui donne, en remplaçant : $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ f(x,y,z) = (x + 2z, -x + y, 3y + 4z)$.

Attention !

Comme pour la traduction des vecteurs, le choix des bases "au départ" et "à l'arrivée" est important !
Si on considère des bases $\mathcal{B}_E$, $\mathcal{B}'_E$ de E et $\mathcal{B}_F$, $\mathcal{B}'_F$ de F, en général $Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f) \neq Mat_{\mathcal{B}'_E,\mathcal{B}'_F}(f)$.

Exercice 11

Soit $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x,y) & \mapsto & (7x-3y, -x+2y, 8y) \end{array}$.

1. Donner la matrice de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{R}^3$
2. De même en choisissant la base $\mathcal{C} = \Big((1,1),(-1,1)\Big)$ de $\mathbb{R}^2$ et la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

1. Dans les bases $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = ((1,0),(0,1))$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$:

$$f(1,0) = (7,-1,0), \quad f(0,1) = (-3,2,8)$$

on voit donc que : $Mat_{\mathcal{B}_{\mathcal{R}^3},\mathcal{B}_{R^2}}(f) = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -1 & 2 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$.

2. Dans les bases $\mathcal{C} = ((1,1),(-1,1))$ et $B_{\mathbb{R}^3} = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$:

$$f(1,1) = (4,1,8), \quad f(-1,1) = (-10,3,8)$$

on voit donc que : $Mat_{\mathcal{B}_{R^3},\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 4 & -10 \\ 1 & 3 \\ 8 & 8 \end{pmatrix}$.

Exercice 12

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$.

1. Déterminer l'unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ admettant la matrice M dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^3$ et de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer l'unique application linéaire $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ admettant la matrice M dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et la base $\mathcal{C} = \Big((1,2),(2,1)\Big)$ de $\mathbb{R}^2$. Comparer.

1. Dans les bases $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = ((1,0),(0,1))$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$,
pour que $Mat_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3},\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2}}(f) = M$, on doit avoir (lu sur la matrice) :

$$f(1,0) = (1,-1,3) \text{ et } f(0,1) = (2,0,4).$$

Il en résulte, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x,y) = f(x(1,0)+y(0,1)) = xf(1,0)+y(0,1)$
c'est à dire : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x,y) = (x+2y, -x, 3x+4y)$.

2. Dans les bases $\mathcal{C} = ((1,2),(2,1))$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$,
pour que $Mat_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3},\mathcal{C}}(g) = M$, on doit avoir (lu sur la matrice) :

$$g(1,2) = (1,-1,3) \text{ et } g(2,1) = (2,0,4).$$

Soit $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Cherchons $g(x,y)$. On a : $(x,y) = \frac{-x+2y}{3} \cdot (1,2) + \frac{2x-y}{3} \cdot (2,1)$.
Il en résulte, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $g(x,y) = \frac{-x+2y}{3} \cdot g(1,2) + \frac{2x-y}{3} \cdot g(2,1)$
c'est à dire : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ g(x,y) = \Big(x, \dfrac{x-2y}{3}, \dfrac{5x+2y}{3}\Big)$.

Citons deux exceptions notables : l'application nulle et l'application identité.

Proposition 5 (Matrice de l'application nulle dans n'importe quelles bases)

Soient E un espace vectoriel de dimension p, F une espace vectoriel de dimension n.
Notons ici $f \in \mathcal{L}(E, F)$ l'application nulle, c'est à dire : $\forall v \in E,\ f(v) = 0_F$.

Alors quelles que soient les bases $\mathcal{B}_E$ de E et $\mathcal{B}_F$ de F, $Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f) = 0_{n,p}$. (matrice nulle $n \times p$)

Preuve rapide :
Notant $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$, on a $\forall j \in [\![1, p]\!],\ f(e_j) = 0_F$. Chaque colonne de la matrice est nulle. □

Proposition 6 (Matrice de l'application identité dans n'importe quelle base)

Soit E un espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

Quelle que soit la base $\mathcal{B}_E$ de E, $Mat_{\mathcal{B}_E}(Id_E) = I_n$. (matrice identité $n \times n$)

Preuve rapide :
Notant $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_n)$, on a $\forall j \in [\![1, n]\!],\ Id_E(e_j) = e_j$. Ceci correspond à la matrice identité. □

Attention !

Dans la correspondance matrice/application linéaire, le choix des espaces vectoriels est également important ! Une même matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ peut tout à fait être "représentée" par des applications linéaires au départ d'espaces E (et/ou à l'arrivée dans des espaces F) différents.

Exercice 13

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

1. Déterminer l'unique endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice canoniquement associée est M.
2. Déterminer l'unique endomorphisme $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X])$ dont la matrice canoniquement associée est M.

1. On lit sur la matrice que : $f(1,0,0) = (1,-1,0)$ $f(0,1,0) = (0,1,3)$ $f(0,0,1) = (2,0,4)$
Puis, $f(x,y,z) = f\Big(x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1)\Big) = xf(1,0,0) + yf(0,1,0) + zf(0,0,1)$
c'est à dire : $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ f(x,y,z) = (x + 2z, -x + y, 3y + 4z)$.
2. On lit sur la matrice que : $g(1) = 1 - X$ $g(X) = X + 3X^2$ $g(X^2) = 2 + 4X^2$
Puis, pour tout $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$,

$$g(P) = a \cdot g(1) + b \cdot g(X) + c \cdot g(X^2) = a(1 - X) + b(X + 3X^2) + c(2 + 4X^2)$$

c'est à dire : $g(a + bX + cX^2) = (a + 2c) + (-a + b)X + (3b + 4c)X^2$.

3 Correspondance entre calcul vectoriel et calcul matriciel

On vient de voir que tout vecteur et toute application linéaire peut être "codé" par une unique matrice.

Domaine des vecteurs		Domaine des matrices
$x \in E$	$\xleftrightarrow{\mathcal{B}_E}$	$X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$
$y \in F$	$\xleftrightarrow{\mathcal{B}_F}$	$Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$
$f \in \mathcal{L}(E,F)$	$\xleftrightarrow{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}_F}$	$A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$

Cette correspondance bijective permet aussi de traduire toutes les opérations du domaine des vecteurs :

$$x + \lambda x', \quad f + \lambda g, \quad f(x), \quad g \circ f, \quad f^k, \quad f^{-1}$$

en leur équivalent naturel dans le domaine des matrices :

$$X + \lambda X', \quad A + \lambda B, \quad AX, \quad BA, \quad A^k, \quad A^{-1}$$

3.1 Combinaisons linéaires

Proposition 7 (Matrice d'une combinaison linéaire de vecteurs)

Soit E un espace vectoriel de dimension p, muni d'une base $\mathcal{B}_E$. Soient $x, x' \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
On note X la matrice des coordonnée de x dans la base $\mathcal{B}_E$.
On note X' la matrice des coordonnée de x' dans la base $\mathcal{B}_E$.
Alors la matrice des coordonnées de $x + \lambda x'$ dans la base $\mathcal{B}_E$ est : $X + \lambda X'$.
Autrement dit : $Mat_{\mathcal{B}_E}(x + \lambda x') = Mat_{\mathcal{B}_E}(x) + \lambda Mat_{\mathcal{B}_E}(x')$.

Ainsi, l'application $\Phi : \begin{array}{ccc} E & \to & \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \\ x & \mapsto & Mat_{\mathcal{B}_E}(x) \end{array}$ est un isomorphisme.

<u>Traduction :</u> Si $x \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} X$ et $x \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} X'$ alors $x + \lambda x' \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} X + \lambda X'$.

Preuve :

Notons $\mathcal{B}_E = (e_1, \ldots, e_p)$. Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ et $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_p \end{pmatrix}$.
Par définition, on a donc les décompositions dans la base $\mathcal{B}_E$:

$$x = x_1 e_1 + \ldots + x_p e_p \quad \text{et} \quad x' = x'_1 e_1 + \ldots + x'_p e_p.$$

Ainsi : $(x + \lambda x') = (x_1 + \lambda x'_1)e_1 + \ldots + (x_p + \lambda x'_p)e_p$.

On voit donc que la matrice de $x + \lambda x'$ dans la base $\mathcal{B}_E$ est : $\begin{pmatrix} x_1 + \lambda x'_1 \\ \vdots \\ x_p + \lambda x'_p \end{pmatrix} = X + \lambda X'$.

On a déjà vu que l'application Φ était bijective.
Ce qu'on vient de montrer prouve que $\Phi(x + \lambda x') = \Phi(x) + \lambda \Phi(x')$: c'est une application linéaire !
C'est donc bien un isomorphisme. □

Rappel : Si $f, g \in \mathcal{L}(E,F)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit l'application linéaire $f + \lambda g \in \mathcal{L}(E,F)$ par :

$$f + \lambda g : \begin{array}{ccc} E & \to & F \\ v & \mapsto & f(v) + \lambda g(v). \end{array}$$

Cette somme et cette multiplication par un scalaire font de $\mathcal{L}(E,F)$ un espace vectoriel.

Proposition 8 (Matrice d'une combinaison linéaire d'applications)

Soit E un espace vectoriel de dimension p, muni d'une base $\mathcal{B}_E$.
Soit F un espace vectoriel de dimension n, muni d'une base $\mathcal{B}_F$.
Soient $f, g \in \mathcal{L}(E,F)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On note $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.
On note $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la matrice de g dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.

Alors la matrice de l'application $f + \lambda g$ dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ est : $A + \lambda B$.

Autrement dit : $Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f + \lambda g) = Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f) + \lambda Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(g)$.

Ainsi, l'application $\Psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E,F) & \to & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \\ f & \mapsto & Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f) \end{array}$ est un isomorphisme.

<u>Traduction :</u> Si $f \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}_F} A$ et $g \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}_F} B$ alors $f + \lambda g \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}_F} A + \lambda B$

Preuve :

Notons $A = Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f)$, $B = Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(g)$ et $C = Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f + \lambda g)$.
Par définition, pour tout $j \in [\![1,p]\!]$:
- La j-ème colonne de A est la matrice de $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}_F$: $Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_j))$.
- La j-ème colonne de B est la matrice de $g(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}_F$: $Mat_{\mathcal{B}_F}(g(e_j))$.
- La j-ème colonne de C est la matrice de $f(e_j) + \lambda g(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}_F$: $Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_j) + \lambda g(e_j))$.

Puisque $Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_j) + \lambda g(e_j)) = Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_j)) + \lambda Mat_{\mathcal{B}_F}(g(e_j))$ (d'après la Proposition 7), on obtient bien $C = A + \lambda B$.
On a déjà vu que l'application Ψ était bijective.
Ce qu'on vient de montrer prouve que $\Psi(f + \lambda g) = \Psi(f) + \lambda \Psi(g)$: c'est une application linéaire !
C'est donc bien un isomorphisme.

□

Corollaire 1 (Dimension de l'espace vectoriel $\mathcal{L}(E,F)$)

Soient E et F des espaces vectoriels de dimension finie.
Alors $\mathcal{L}(E,F)$ est de dimension finie : $\dim(\mathcal{L}(E,F)) = \dim(E) \times \dim(F)$.
En particulier, $\dim(\mathcal{L}(E)) = \dim(E)^2$ et $\dim(\mathcal{L}(E,\mathbb{R})) = \dim(E)$.

Preuve :

On note $p = \dim(E)$ et $n = \dim(F)$. L'application Ψ est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E,F)$ dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Ces deux espaces sont donc isomorphes. On en déduit : $\dim(\mathcal{L}(E,F)) = \dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})) = n \times p = \dim(E) \times \dim(F)$. □

Exemple

On peut retrouver intuitivement le fait que $\dim(\mathcal{L}(\mathbb{R}^3,\mathbb{R}^2)) = 3 \times 2 = 6$ en remarquant que les application $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3,\mathbb{R}^2)$ sont toutes de la forme

$$f : (x,y,z) \mapsto (ax + by + cz, \alpha x + \beta y + \gamma z) \text{ avec } a,b,c,\alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{R}. \text{ (6 "degrés de liberté")}$$

3.2 Image d'un vecteur, ensemble image et noyau

Proposition 9 (Image d'un vecteur, version matricielle)

Soit E un espace vectoriel de dimension p, muni d'une base $\mathcal{B}_E$.
Soit F un espace vectoriel de dimension n, muni d'une base $\mathcal{B}_F$. Soit $x \in E$ et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
On note X la matrice des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}_E$.
On note A la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.
Alors la matrice des coordonées du vecteur $y = f(x) \in F$ dans la base $\mathcal{B}_F$ est : $Y = AX$.

Autrement dit : $Mat_{\mathcal{B}_F}(f(x)) = Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f)\, Mat_{\mathcal{B}_E}(x)$.

Traduction : Si $f \overset{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}_F}{\longleftrightarrow} A$ et $x \overset{\mathcal{B}_E}{\longleftrightarrow} X$ alors $f(x) \overset{\mathcal{B}_F}{\longleftrightarrow} AX$

Preuve :

Notons les bases $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_n)$.

Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$, et $A = (a_{i,j})_{i \in [\![1,n]\!], j \in [\![1,p]\!]}$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.

Notons $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ la matrice des coordonnées du vecteur $y = f(x)$ dans la base $\mathcal{B}_F$.

Par définition de la matrice des coordonées X, le vecteur x se décompose : $x = \sum_{j=1}^{p} x_j e_j$.

Par linéarité, on obtient : $f(x) = \sum_{j=1}^{p} x_j f(e_j)$.

Or, par définition de A, $f(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} f_i$, donc $y = f(x) = \sum_{j=1}^{p} x_j \left(\sum_{i=1}^{n} a_{i,j} f_i \right) = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{p} a_{i,j} x_j \right) f_i$.

Or, par définition de Y, la décomposition du vecteur y dans la base $\mathcal{B}_F$ est : $y = \sum_{i=1}^{n} y_i f_i$.

Par unicité des coordonnées dans la base $\mathcal{B}_F$, on conclut que : $\forall i \in [\![1, n]\!], y_i = \sum_{j=1}^{p} a_{i,j} x_j$.

C'est précisément la définition du produit matriciel : $Y = AX$. □

Exemple

Considérons l'endomorphisme $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_3[X] & \to & \mathbb{R}_3[X] \\ P & \mapsto & XP' + P. \end{array}$.

On a déjà vu que la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$ était : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Si $P = a + bX + cX^2 + dX^3 \in \mathbb{R}_3[X]$, sa matrice dans la base canonique est $X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$.

Calculer le vecteur $f(P) \in \mathbb{R}_3[X]$ revient à calculer le produit AX dans le domaine matriciel,

puis à "traduire" : $AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2b \\ 3c \\ 4d \end{pmatrix}$.

Le vecteur $f(P)$ est celui qui admet ces coordonnées dans la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$.
C'est donc : $f(P) = a + 2bX + 3cX^2 + 4dX^3$.

Lemme (Produit AX = combinaison linéaire des colonnes)

Soit une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.
On note $C_1, C_2, \ldots, C_p \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ les colonnes de la matrice A.

Alors, pour tout $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$, $\quad AX = x_1C_1 + x_2C_2 + \ldots + x_pC_p$.

Conséquence : Si $\forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}),\ AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, alors A est la matrice nulle.

Preuve "matricielle":

Par définition du produit matriciel,

$$AX = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \ldots + a_{1,p}x_p \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \ldots + a_{2,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \ldots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{1,2} \\ a_{2,2} \\ \vdots \\ a_{n,2} \end{pmatrix} + \ldots x_p \begin{pmatrix} a_{1,p} \\ a_{2,p} \\ \vdots \\ a_{n,p} \end{pmatrix}$$
$$= x_1C_1 + x_2C_2 + \ldots + x_pC_p.$$

De là, si on suppose que $\forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}),\ AX = 0$, alors en particulier :

- En prenant $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ on obtient $C_1 = 0$, n prenant $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ on obtient $C_2 = 0$, etc...

Toutes les colonnes de A étant nulles, on conclut que $A = 0$. □

Preuve "vectorielle":

Puisque $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on peut introduire l'unique application $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^n)$ admettant pour matrice A dans les bases canoniques. (On dit parfois que f est l'application canoniquement associée à A)

Dès lors, l'hypothèse $\forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}),\ AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ se traduit en : $\forall x \in \mathbb{R}^p,\ f(x) = 0_{\mathbb{R}^n}$.

On en déduit que f est l'application linéaire nulle, et donc A est la matrice nulle. □

Rappel : Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit :

$$Im(f) = \{f(x), x \in E\} \quad \text{et} \quad Ker(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}.$$

Définition 5 (Image et noyau d'une matrice)

Soit une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On définit :

$$Im(A) = \Big\{AX, X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})\Big\} \quad \text{et} \quad Ker(A) = \Big\{X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \mid AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}\Big\}.$$

Proposition 11 (Lien image/noyau de f $\leftrightarrow$ image/noyau de A)

Soit E un espace vectoriel de dimension p, muni d'une base $\mathcal{B}_E$.
Soit F un espace vectoriel de dimension n, muni d'une base $\mathcal{B}_F$.
Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On note A sa matrice dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.
Soit $x \in E$. On note X la matrice colonne de ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}_E$.
Soit $y \in F$. On note Y la matrice colonne de ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}_F$.
Alors on a les équivalences : $\quad y \in Im(f) \Longleftrightarrow Y \in Im(A). \quad$ et $\quad x \in Ker(f) \Longleftrightarrow X \in Ker(A).$

Preuve :

Il suffit de traduire les égalités vectorielles en égalités matricielles avec la correspondance bijective :

$$y \in Im(f) \iff \exists x \in E, y = f(x) \iff \exists X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), Y = AX \iff Y \in Im(A).$$

$$x \in Ker(f) \iff f(x) = 0_F \iff AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \iff X \in Ker(A)$$

□

Remarques 10

- Pour déterminer $Im(A)$: En notant $C_1, C_2, \ldots, C_p$ les colonnes de la matrice A, on a :

$$Im(A) = \left\{ A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix},\ x_1, x_2, \ldots, x_p \in \mathbb{R} \right\} = \{x_1C_1 + x_2C_2 + \ldots + x_pC_p,\ x_1, x_2, \ldots, x_p \in \mathbb{R}\}$$

Et donc : $\boxed{Im(A) = \ Vect(C_1, C_2, \ldots, C_p)}$ (espace vectoriel engendré par les colonnes de A)

- Pour déterminer $Ker(A)$ On cherche les $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ tels que $AX = 0$,

c'est à dire tels que : $x_1C_1 + x_2C_2 + \ldots + x_pC_p = 0$.

Par exemple, si pour $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ on repère la relation $C_1 - C_2 + 2C_3 = 0$, on obtient : $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \in Ker(A)$.

Exercice 14

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice canoniquement associée est $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix}$.

Déterminer $Im(f)$ et $Ker(f)$.

3.3 Composition d'applications linéaires

Rappel : Si $f \in \mathcal{L}(E,F)$ et $g \in \mathcal{L}(F,G)$ on peut définir l'application linéaire $g \circ f \in \mathcal{L}(E,G)$.

Proposition 12 (Composition d'applications et produit matriciel)

Soit E un espace vectoriel de dimension p, muni d'une base $\mathcal{B}_E$.
Soit F un espace vectoriel de dimension n, muni d'une base $\mathcal{B}_F$.
Soit G un espace vectoriel de dimension q, muni d'une base $\mathcal{B}_G$.

Soient $f \in \mathcal{L}(E,F)$ et $g \in \mathcal{L}(F,G)$.
On note A la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.
On note B la matrice de g dans les bases $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$.

Alors, la matrice de $g \circ f$ dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_G$ est : BA.

Autrement dit : $Mat_{\mathcal{B}_G,\mathcal{B}_E}(g \circ f) = Mat_{\mathcal{B}_G,\mathcal{B}_F}(g) \times Mat_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_E}(f)$

Traduction : Si $f \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}_F} A$ et $g \xleftrightarrow{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}_G} B$ alors $g \circ f \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}_G} BA$

Preuve :

Notons C la matrice de $g \circ f$ dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_G$.
Soit $x \in E$. Notons $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ sa matrice colonne des coordonnées dans la base $\mathcal{B}_E$.
On a par définition $g(f(x)) = (g \circ f)(x)$, ce qui se traduit matriciellement par : $B(AX) = CX$.
C'est valable pour tout $x \in E$, et donc pour tout $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. On a ainsi :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}),\ BAX = CX \quad \text{c'est à dire} \quad \forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}),\ (BA - C)X = 0.$$

D'après le Lemme vu précédemment, ceci implique que $BA - C$ est la matrice nulle, i.e $C = BA$.

□

Exercice 15

Soient $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \mapsto & (2x+y-z, x-z, x+y-z) \end{array}$

et $g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \mapsto & (x+y, x-y, 2x+z). \end{array}$

En utilisant les matrices canoniquement associées, déterminer l'endomorphisme $g \circ f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$.